Solución de la pregunta 21

FÍSICA · ELECTRICIDAD · DISEÑO EXPERIMENTAL: CONTROL DE VARIABLES

Dos estudiantes quieren averiguar si la potencia disipada por un resistor depende de la corriente. Conectan un resistor A de $10\ \Omega$ con una corriente de 1 A y un resistor B de $20\ \Omega$ con una corriente de 2 A, y miden cuánto se calienta cada uno en 1 minuto. Como B se calienta más, concluyen que la potencia depende solo de la corriente. ¿Cuál es el principal problema de su procedimiento?

A) Debieron medir durante un tiempo más largo para que la diferencia fuera mayor.

B) Debieron usar el mismo tiempo pero distinta fuente para cada resistor.

C) La potencia de un resistor no depende de la corriente, sino solo del voltaje.

D) Variaron dos factores a la vez, la resistencia y la corriente, por lo que no pueden atribuir la diferencia solo a la corriente.

Respuesta correcta: D

PASO A PASO

1 Identifica qué cambió entre A y B

Cambiaron tanto la corriente (1 A $\rightarrow$ 2 A) como la resistencia ($10\ \Omega \rightarrow 20\ \Omega$).

2 Analiza la consecuencia

Ambas afectan la potencia ($P = I^2R$): $P_A = 10$ W y $P_B = 80$ W. No se puede saber qué parte de la diferencia se debe a cada factor.

3 Propón la corrección

Usar el mismo resistor (resistencia controlada) y variar solo la corriente; o, al revés, fijar la corriente y variar la resistencia.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Más tiempo aumentaría la diferencia, pero no resuelve que hay dos variables cambiando a la vez.

B) Usar distintas fuentes agrega otra variable no controlada; no corrige el problema.

C) La potencia sí depende de la corriente ($P = I^2R$); el problema es de diseño, no de la conclusión en sí.

Idea clave. Un experimento válido cambia una sola variable independiente a la vez y mantiene controladas las demás.